

- TD8 -

Correction de l'exercice 3 -

1/a) D'après le cours, $\forall \lambda \in \text{Sp}(M), |\lambda| \leq \Delta(\mathcal{G})$

où $\Delta(\mathcal{G}) = \max \{ \deg(s) \mid s \in S \}$

Ici $\forall s \in S, \deg(s) = k$.

Donc $\text{Sp}(M) \subset [-k, k]$

1/b) On remarque que :

$$\bullet U = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$$

$$\bullet MU = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n m_{1,j} \\ \sum_{j=1}^n m_{2,j} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n m_{n,j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \deg(S_1) \\ \vdots \\ \deg(S_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ k \\ \vdots \\ k \end{pmatrix} = kU$$

Donc k est valeur propre de M .

1/c) Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ un vecteur propre de M associé à la valeur propre k .

• On note $i \in \{1, \dots, n\}$ un entier tel que $|x_i| = \|X\|_\infty$
où $\|X\|_\infty = \max \{ |x_1|, \dots, |x_n| \}$

La i^e ligne de l'égalité $MX = kX$ s'écrit

$$\sum_{j=1}^n m_{i,j} x_j = k x_i$$

$$\text{Donc } k \|X\|_{\infty} = \left| \sum_{j=1}^n m_{i,j} x_j \right| \\ \leq \sum_{j=1}^n m_{i,j} |x_j| \text{ par l'inégalité triangulaire,} \\ \text{avec } m_{i,j} \in \{1, 0\}$$

$$\leq \sum_{j=1}^n m_{i,j} \|X\|_{\infty} \\ = \|X\|_{\infty} \deg(s_i) \\ = k \|X\|_{\infty}$$

Comme il y a égalité : $\sum_{j=1}^n m_{i,j} |x_j| = \sum_{j=1}^n m_{i,j} \|X\|_{\infty}$

Donc : $\sum_{j=1}^n m_{i,j} (\|X\|_{\infty} - |x_j|) = 0$ et

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}, m_{i,j} (\|X\|_{\infty} - |x_j|) \geq 0$$

Donc, $\forall j \in \{1, \dots, n\}$, si les sommets s_i et s_j sont voisins, alors $|x_j| = \|X\|_{\infty}$

Bilan: Pour i tel que $|x_i| = \|X\|_\infty$,

on a $|x_j| = \|X\|_\infty \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$ tel que s_i et s_j sont voisins.

• On reprend le raisonnement pour chaque voisin s_j de s_i ...

De proche en proche, on montre que

$\forall j \in \{1, \dots, n\}, |x_j| = \|X\|_\infty$: comme G est connexe, en partant d'un sommet, on arrive à atteindre tous les sommets (tout sommet u de G est un voisin d'un voisin d'un voisin ... d'un voisin de s_i)

• Donc X est de la forme $X = \|X\|_\infty \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}$ où

$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \varepsilon_i \in \{1, -1\}$.

On reprend le même raisonnement.

La 1^{ère} ligne de l'égalité $\pi X = kX$

donne :

$$k \varepsilon_1 \|X\|_\infty = \sum_{j=1}^n m_{1,j} \times \varepsilon_j \|X\|_\infty$$

Ponc

$$\varepsilon_1 \times k = \sum_{j/s_j \text{ voisin de } s_1} \varepsilon_j$$

Comme s_1 a k voisins, nécessairement
pour tout s_j voisin de s_1 , on a $E_j = E_1$

Puis, pour chaque s_j voisin de s_1 , la j^e
ligne de l'égalité $MX = kX$, montre que
pour tout s_l voisin de s_j , $E_l = E_j$.

De proche en proche, G étant connexe, on
obtient que $X = E_1 \|X\|_\infty \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

Conclusion L'ém $E_k = 1$
et $E_k = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right)$,
d'après les questions b etc

1/d) Notons $G_1, \dots, G_d$ les sous-graphes de G
correspondants aux d composantes
connexes de G
En notant $\Pi_1, \dots, \Pi_d$ les matrices d'adjacences
des graphes $G_1, \dots, G_d$, on a :

$$\Pi = \begin{pmatrix} \Pi_1 & & & \\ & \Pi_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \Pi_d \end{pmatrix}$$

Comme Π est diagonale par blocs,

$$\chi_{\Pi}(\lambda) = \chi_{\Pi_1}(\lambda) \cdots \chi_{\Pi_d}(\lambda)$$

Par définition de G_i , les graphes $G_1, \dots, G_d$ sont k -réguliers. De plus, $G_1, \dots, G_d$ sont connexes.

Enfin, comme toutes les matrices considérées sont symétriques réelles donc diagonalisables, l'ordre de multiplicité de la valeur propre k de la matrice Π est égale à $\dim E_k(G_i) = 1$.

Donc la valeur propre k a pour ordre de multiplicité d .

1/e) • Supposons que G est biparti

D'après le cours :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \in \text{Sp}(M) \Leftrightarrow -\lambda \in \text{Sp}(M)$$

D'après 1b, $k \in \text{Sp}(M)$

Donc $-k \in \text{Sp}(M)$

• Supposons que $-k \in \text{Sp}(M)$

Soit X un vecteur propre de M associé à la valeur propre $-k$

Comme à la question 1c, on montre que :

$$X = \|X\|_{\infty} \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix} \text{ où } \forall i \in \{1, \dots, n\}, \varepsilon_i \in \{-1, 1\}$$

Comme à la question 1c,

pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$\text{l'égalité } -k \|X\|_{\infty} \varepsilon_i = \sum_{\ell=1}^n m_{i,\ell} \varepsilon_{\ell} \|X\|_{\infty}$$

$$\text{donne : } -k \varepsilon_i = \sum_{\substack{\ell: s_{\ell} \text{ est} \\ \text{voisin de } s_i}} \varepsilon_{\ell}$$

et on en déduit que pour tout s_e voisin de s_i , $\varepsilon_e = -\varepsilon_i$ car s_i a exactement k voisins -

Le graphe G étant connexe, on en déduit que X est de la forme $\|X\|_\infty \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}$,

la valeur de ε_1 déterminant de manière unique les valeurs des ε_i , et pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$, si les sommets s_i et s_j sont voisins alors $\varepsilon_i \varepsilon_j = -1$

Donc $\dim E_{-k} = 1$

En fin, pour X vecteur propre de M associé à la valeur propre $-k$, on note $y = \frac{1}{\|X\|_\infty} X$ et $y = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}$

On pose $S_1 = \{s_i \mid i \in \{1, \dots, n\} \text{ et } \varepsilon_i = 1\}$
et $S_2 = \{s_i \mid i \in \{1, \dots, n\} \text{ et } \varepsilon_i = -1\}$

S_1 et S_2 forment une partition de S

et on a remarqué que si les sommets s_i et s_j sont voisins alors $\varepsilon_i \varepsilon_j = -1$

Donc G est biparti et (S_1, S_2) est une partition adaptée.

2/a) i) * D'après 1c, k est racine simple de χ_π . Il existe donc $P(X) \in \mathbb{R}[X]$
tel que $\chi_\pi(X) = (X - k)P(X)$ et $P(k) \neq 0$
Comme $\chi_\pi(\pi) = 0$, on a :

$$\pi P(\alpha) = k P(\alpha)$$

* Supposons que $P(\alpha) = 0$

$$\text{Alors: } Sp(\alpha) \subset \{ \alpha \in \mathbb{R} / P(\alpha) = 0 \}$$

$$\text{or } P(k) \neq 0 \text{ et } k \in Sp(\alpha)$$

il y a contradiction.

$$\text{Donc } P(\alpha) \neq 0$$

2) a) ii) D'après 1c, $E_k = \text{Vect}(U)$

En notant $C_1, \dots, C_m$ les colonnes de $P(\alpha)$, on a:

$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \pi C_i = k C_i$ d'après l'égalité i).

Donc $\forall i \in \{1, \dots, m\}, C_i \in \text{Vect}(U)$

2) a) iii) D'après ii, $P(\alpha)$ est de

$$\text{la forme } P(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \end{pmatrix}$$

D'autre part, $P(M)$ est de la forme

$$P(M) = \sum_{i=0}^d c_i M^i$$

Comme M est symétrique (G n'est pas orienté), $P(M)$ est aussi symétrique

Donc

$$\begin{pmatrix} d_1 & d_2 & \dots & d_n \\ | & | & & | \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \text{---} & \alpha_1 \\ \alpha_2 & \text{---} & \alpha_2 \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_n & \text{---} & \alpha_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$$

$$\text{Donc } P(M) = \alpha_1 J.$$

Enfin, comme $P(M) \neq 0$, $\alpha_1 \neq 0$.

2) b) Soit $A \in \mathbb{R}[M]$

$$\exists P \in \mathbb{R}[x] / A = P(x)$$

Donc A est de la forme

$$A = \sum_{i=0}^d c_i M^i$$

$$\forall i \in \{0, \dots, d\}, \pi \pi^i = \pi^{i+1} = \pi^i \pi$$

Donc A et π commutent

2)c) • Supposons que G est régulier
D'après 2a, $J = \frac{1}{2} P(\pi) = \left(\frac{1}{2} P\right)(\pi)$

Donc $J \in \mathbb{R}[\pi]$.

• Supposons que $J \in \mathbb{R}[\pi]$

Donc $\pi J = J \pi$ d'après 2b.

Donc $\forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}$,

le coefficient de la i^{e} ligne et

j^{e} colonne de πJ est :

$$\sum_{k=1}^n m_{i,k} = \sum_{k=1}^n m_{k,j}$$

$$= \sum_{k=1}^n m_{j,k} \quad \text{car } \pi \text{ est symétrique}$$

Donc : $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$,

$$\deg(s_i) = \deg(s_j)$$

Le graphe G est donc régulier.

3) a)

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} \xleftarrow{n_1} & \xrightarrow{n_2} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \uparrow n_1 \\ \downarrow n_2 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cc|cc} & & 1 & \dots & 1 \\ \pi_1 & & \vdots & & \vdots \\ \hline 1 & \dots & 1 & & \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ & & 1 & & \\ \hline 1 & \dots & 1 & & \end{array} \right) \end{matrix}$$

3) b) Notons $\lambda = \lambda_c$ et supposons que l'on a $X \neq 0$ et $\pi_1 X = \lambda X$

Donc $\tilde{X} \neq 0$ et

$$\pi \tilde{X} = \pi \begin{pmatrix} X \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_1 X \\ \sum_{i=1}^{n_1} x_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{n_2} x_i \end{pmatrix} \quad \text{en notant} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n_1} \end{pmatrix}$$

Comme π_1 est symétrique, les sous-espaces propres de π_1 sont 2 à 2 orthogonaux.

D'après 1c, $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de M_1 ,
associé à $\lambda_{n_1} = k_1$

$$\text{Donc } X \perp \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} : \sum_{i=1}^{n_1} x_i = 0$$

$$\text{D'où } M \tilde{X} = \begin{pmatrix} \lambda X \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \tilde{X}$$

Donc $\tilde{X}$ est vecteur propre de M
associé à la même valeur propre λ .

c) Pour X vecteur propre de M_2 associé
à la valeur propre λ , avec $\lambda \neq k_2$,
on montre de même que

$\tilde{X} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ X \end{pmatrix}$ est vecteur propre de M associé
à la valeur propre λ .

d) On rappelle que $\pi_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$
 et $\pi_2 \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

Donc

$$\pi \begin{pmatrix} \alpha \\ \vdots \\ \alpha \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 \alpha + n_2 \\ \vdots \\ k_1 \alpha + n_2 \\ \alpha n_1 + k_2 \\ \vdots \\ \alpha n_1 + k_2 \end{pmatrix}$$

Donc

$$\pi Z_\alpha = \lambda Z_\alpha \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 \alpha + n_2 = \lambda \alpha \\ n_1 \alpha + k_2 = \lambda \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = n_1 \alpha + k_2 \\ k_1 \alpha + n_2 = n_1 \alpha^2 + k_2 \alpha \end{cases}$$

α racine de $P(x) = n_1 x^2 + (k_2 - k_1)x - n_2$

Discriminant:

$$\Delta = (k_2 - k_1)^2 + 4 n_1 n_2 > 0$$

Par équivalences,

$$\text{pour } \alpha \in \left\{ \frac{k_1 - k_2 - \sqrt{\Delta}}{2n_1}, \frac{k_1 - k_2 + \sqrt{\Delta}}{2n_1} \right\}$$

$\lambda = n_1 \alpha + k_2$ est valeur propre de Π
et Z_α est un vecteur propre associé.

e) • Soit $t \in \mathbb{R} - \{k_1, k_2\}$.

$$X_{n_1}(t) = \prod_{i=1}^{n_1} (t - \lambda_i) \quad \text{avec} \quad \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_{n_1-1} < \lambda_{n_1}$$

et $\lambda_{n_1} = k_1$

Donc

$$\frac{X_{n_1}(t)}{t - k_1} = \prod_{i=1}^{n_1-1} (t - \lambda_i)$$

• De même :

$$\frac{X_{n_2}(t)}{t - k_2} = \prod_{i=1}^{n_2-1} (t - \mu_i)$$

où $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_{n_2-1} < k_2$

• Notons $(x_1, \dots, x_{n_1-1})$ une famille libre de vecteurs propres de π_1 associées respectivement à $\lambda_1, \dots, \lambda_{n_1-1}$.

De même, on note $(y_1, \dots, y_{n_2-1})$ une famille libre de vecteurs propres de π_2 associées respectivement à $\mu_1, \dots, \mu_{n_2-1}$.

Alors d'après b et c, $(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_{n_1-1}, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_{n_2-1})$ avec $\tilde{x}_i = \begin{pmatrix} x_i \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\tilde{y}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ y_i \end{pmatrix}$, est une famille de vecteurs propres de π , et cette famille de $n_1 + n_2 - 2$ vecteurs est libre.

• Notons $\alpha_1 = \frac{k_1 - k_2 - \sqrt{\Delta}}{2n_1}$ et

$\alpha_2 = \frac{k_1 - k_2 + \sqrt{\Delta}}{2n_1}$ où $\Delta = (k_2 - k_1)^2 + 4n_1 n_2$

D'après 1c, $(x_1, \dots, x_{n_1-1}, \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix})$ est libre et $(y_1, \dots, y_{n_2-1}, \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix})$ est libre.

On en déduit que

$$(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_{n_1-1}, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_{n_2-1}, z_{\alpha_1}, z_{\alpha_2})$$

est libre car $\alpha_1 \neq \alpha_2$

Donc π est semblable à

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_{n_1-1} & & \\ & & & p_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & p_{n_2-1} \\ & & & & & & \lambda_{\alpha_1} \\ & & & & & & & \lambda_{\alpha_2} \end{pmatrix} \text{ où } \begin{aligned} \lambda &= n_1 \alpha_1 + k_2 \\ \lambda' &= n_1 \alpha_2 + k_2 \end{aligned}$$

Donc

$$\chi_{\sigma}(t) = \prod_{i=1}^{n_1-1} (t - \lambda_i) \prod_{i=1}^{n_2-1} (t - p_i) (t - \lambda) (t - \lambda')$$

$$= \frac{\chi_{\sigma_1}(t)}{t - k_1} \frac{\chi_{\pi_2}(t)}{t - k_2} (t - \lambda) (t - \lambda')$$

$$\begin{aligned}
 \underline{Et}: \quad \lambda \lambda' &= m_1^2 \alpha_1 \alpha_2 + m_1 (\alpha_1 + \alpha_2) k_2 + k_2^2 \\
 &= m_1^2 \frac{(-4 m_1 m_2)}{4 m_1^2} + m_1 \times \frac{k_1 - k_2}{m_1} \times k_2 + k_2^2 \\
 &= -m_1 m_2 + k_1 k_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{or } \lambda + \lambda' &= m_1 (\alpha_1 + \alpha_2) + 2k_2 \\
 &= k_1 + k_2
 \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 (t - \lambda)(t - \lambda') &= t^2 - (k_1 + k_2)t + k_1 k_2 - m_1 m_2 \\
 &= (t - k_1)(t - k_2) - m_1 m_2
 \end{aligned}$$

Ce qui finit la démonstration -